(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214241598 U
(45)授权公告日 2021.09.21

(21)申请号 202023267546.3

(22)申请日 2020.12.29

(73)专利权人 苏州霄汉工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区临湖镇和安路1128号

(72)发明人 吕吉传 王浩浩 杨中元 顾键明 杨永富

(51)Int.Cl.
B65B 69/00(2006.01)
B65G 59/02(2006.01)
B65G 47/90(2006.01)
B65G 61/00(2006.01)

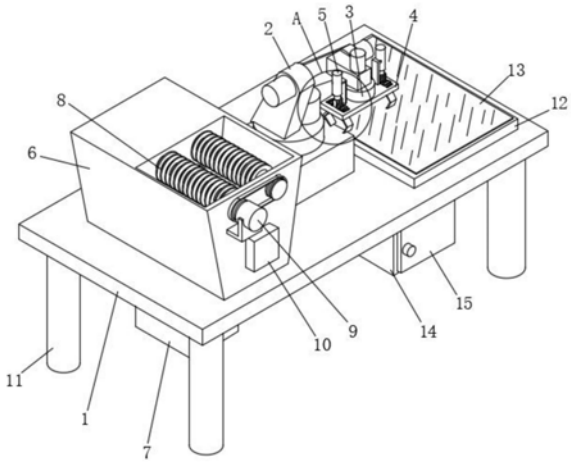
权利要求书1页 说明书5页 附图3页

(54)实用新型名称

一种用于碳酸氢铵拆垛的破包机

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于碳酸氢铵拆垛的破包机，包括工作台、拆垛机构和破包机构；工作台：其上表面中部设有电动多轴机械臂，电动多轴机械臂的伸缩臂臂头下表面设有连接盘，连接盘的下表面设有安装板，工作台的上表面左端设有拆包架板，拆包架板的下表面出料口处设有出料管，出料管穿过工作台下表面的开口并延伸至外部，拆包架板的内腔前壁面设有倾斜导料板，拆包架板的前表面通过安装座设有电机，工作台的下表面四角对称设有支撑腿；拆垛机构：设置于安装板的左右两端；破包机构：设置于拆包架板的内部，该用于碳酸氢铵拆垛的破包机，实现了碳酸氢铵的高效快速拆垛，满足了碳酸氢铵破包的需求。



CN 214241598 U

1.一种用于碳酸氢铵拆垛的破包机,其特征在于:包括工作台(1)、拆垛机构(5)和破包机构(8);

工作台(1):其上表面中部设有电动多轴机械臂(2),电动多轴机械臂(2)的伸缩臂臂头下表面设有连接盘(3),连接盘(3)的下表面设有安装板(4),工作台(1)的上表面左端设有拆包架板(6),拆包架板(6)的下表面出料口处设有出料管(7),出料管(7)穿过工作台(1)下表面的开口并延伸至外部,拆包架板(6)的内腔前壁面设有倾斜导料板(16),拆包架板(6)的前表面通过安装座设有电机(9),工作台(1)的下表面四角对称设有支撑腿(11);

拆垛机构(5):设置于安装板(4)的左右两端;

破包机构(8):设置于拆包架板(6)的内部,破包机构(8)与电机(9)的输出轴后端固定连接;

其中:还包括PLC控制器(10),所述PLC控制器(10)设置于拆包架板(6)的前表面,PLC控制器(10)的输入端电连接外部电源,电动多轴机械臂(2)和电机(9)的输入端电连接PLC控制器(10)的输出端。

2.根据权利要求1所述的一种用于碳酸氢铵拆垛的破包机,其特征在于:所述拆垛机构(5)包括电动伸缩杆(51)、齿条板(52)和齿轮架(53),所述电动伸缩杆(51)分别通过固定座对称设置于安装板(4)的上表面左右两侧,电动伸缩杆(51)的伸缩端下端面均设有齿条板(52),安装板(4)左右两侧对称设置的安装口内均通过转轴转动连接有均匀分布的齿轮架(53),纵向相邻的齿轮架(53)分别与对称分布的齿条板(52)啮合连接,电动伸缩杆(51)的输入端电连接PLC控制器(10)的输出端。

3.根据权利要求1所述的一种用于碳酸氢铵拆垛的破包机,其特征在于:所述破包机构(8)包括切割柱(81)、皮带轮一(82)、皮带轮二(83)、筛料筒(84)、轨道环(85)和阻板(86),所述切割柱(81)的前后端均通过转轴对称转动连接于拆包架板(6)的上表面前端安装口内,两个切割柱(81)前端的转轴前端面均穿过拆包架板(6)前表面的通孔并在端头处设有皮带轮一(82),两个皮带轮一(82)通过皮带传动连接,左侧的皮带轮一(82)前端面与电机(9)的输出轴后端固定连接,左侧的切割柱(81)后端转轴后端面穿过拆包架板(6)中部竖向板体的后表面通孔并在端头处设有皮带轮二(83),拆包架板(6)的后表面安装孔内转动连接有筛料筒(84),筛料筒(84)的外弧面前端设有轨道环(85),轨道环(85)与阻板(86)通过连接带传动连接,筛料筒(84)的内弧面设有均匀分布的阻板(86),筛料筒(84)的进料口与倾斜导料板(16)的出料口位置对应。

4.根据权利要求1所述的一种用于碳酸氢铵拆垛的破包机,其特征在于:所述工作台(1)的上表面右侧设有垫板(12),垫板(12)的上表面设有防滑板(13)。

5.根据权利要求1所述的一种用于碳酸氢铵拆垛的破包机,其特征在于:所述工作台(1)的下表面设有工具箱(14),工具箱(14)的前表面开口处右侧通过合页铰接有箱门(15)。

一种用于碳酸氢铵拆垛的破包机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及碳酸氢铵拆垛破包技术领域，具体为一种用于碳酸氢铵拆垛的破包机。

背景技术

[0002] 拆垛活动的基本动作包括装车、卸车、堆垛、入库、出库以及连结上述各项动作的短程输送，是随运输和保管等活动而产生的必要活动，破包，时对袋装、包装、等一系列的物料产品进行粉碎的一种装置，碳酸氢铵，又称碳铵，是一种碳酸盐，含氮17.7％左右，可作为氮肥，目前，碳酸氢铵拆垛破包时都是使用人工人力来对碳酸氢铵进行拆垛破包作业，消耗了大量的人力物力，但现有的用于碳酸氢铵拆垛的破包机，无法实现碳酸氢铵的高效快速拆垛，不能满足碳酸氢铵破包的需求，提高不了工作时的效率，增加了工作人员的工作负担，装置智能化程度不高，因此，我们提出了一种用于碳酸氢铵拆垛的破包机用来解决上述问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是克服现有的缺陷，提供一种用于碳酸氢铵拆垛的破包机，实现了碳酸氢铵的高效快速拆垛，可以有效解决背景技术中的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于碳酸氢铵拆垛的破包机，包括工作台、拆垛机构和破包机构；

[0005] 工作台：其上表面中部设有电动多轴机械臂，电动多轴机械臂的伸缩臂臂头下表面设有连接盘，连接盘的下表面设有安装板，工作台的上表面左端设有拆包架板，拆包架板的下表面出料口处设有出料管，出料管穿过工作台下表面的开口并延伸至外部，拆包架板的内腔前壁面设有倾斜导料板，拆包架板的前表面通过安装座设有电机，工作台的下表面四角对称设有支撑腿；

[0006] 拆垛机构：设置于安装板的左右两端；

[0007] 破包机构：设置于拆包架板的内部，破包机构与电机的输出轴后端固定连接；

[0008] 其中：还包括PLC控制器，所述PLC控制器设置于拆包架板的前表面，PLC控制器的输入端电连接外部电源，电动多轴机械臂和电机的输入端电连接PLC控制器的输出端，实现了碳酸氢铵的高效快速拆垛，满足了碳酸氢铵破包的需求，提高了工作效率，减轻了工作人员的工作负担，此装置高度智能化。

[0009] 进一步的，所述拆垛机构包括电动伸缩杆、齿条板和齿轮架，所述电动伸缩杆分别通过固定座对称设置于安装板的上表面左右两侧，电动伸缩杆的伸缩端下端面均设有齿条板，安装板左右两侧对称设置的安装口内均通过转轴转动连接有均匀分布的齿轮架，纵向相邻的齿轮架分别与对称分布的齿条板啮合连接，电动伸缩杆的输入端电连接PLC控制器的输出端，实现了碳酸氢铵的高效快速拆垛。

[0010] 进一步的，所述破包机构包括切割柱、皮带轮一、皮带轮二、筛料筒、轨道环和阻

板，所述切割柱的前后端均通过转轴对称转动连接于拆包架板的上表面前端安装口内，两个切割柱前端的转轴前端面均穿过拆包架板前表面的通孔并在端头处设有皮带轮一，两个皮带轮一通过皮带传动连接，左侧的皮带轮一前端面与电机的输出轴后端固定连接，左侧的切割柱后端转轴后端面穿过拆包架板中部竖向板体的后表面通孔并在端头处设有皮带轮二，拆包架板的后表面安装孔内转动连接有筛料筒，筛料筒的外弧面前端设有轨道环，轨道环与阻板通过连接带传动连接，筛料筒的内弧面设有均匀分布的阻板，筛料筒的进料口与倾斜导料板的出料口位置对应，满足了碳酸氢铵破包的需求。

[0011] 进一步的，所述工作台的上表面右侧设有垫板，垫板的上表面设有防滑板，起到缓冲的作用。

[0012] 进一步的，所述工作台的下表面设有工具箱，工具箱的前表面开口处右侧通过合页铰接有箱门，起到一定的密封作用。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本用于碳酸氢铵拆垛的破包机，具有以下好处：

[0014] 1、工作人员通过预先设置的轨道和方案，通过PLC控制器控制电动多轴机械臂、电动伸缩杆和电机依次运作，首先通过PLC控制器控制电动多轴机械臂运作，PLC控制器控制则利用自身多轴的设计，移动到垛好的其中一个碳酸氢铵上端，然后工作人员通过通过PLC控制器控制电动伸缩杆运作，使电动伸缩杆伸缩端同时回缩，带动对应的齿条板向上移动，此时齿条板则带动对应的齿轮架转动，使齿轮架下端的架体刺穿碳酸氢铵的袋体，进而对碳酸氢铵起到抓取夹持的作用，在电动伸缩杆完全回缩抓取稳定之后，则通过PLC控制器控制电动伸缩杆停止运作，这时PLC控制器控制电动多轴机械臂移动到拆包架板的进料口处，然后通过PLC控制器控制电动多轴机械臂停止运作，之后通过PLC控制器控制电动伸缩杆伸缩端伸出，使抓取的碳酸氢铵掉入破包的结构内部，然后综上所述重复上述操作，从而实现了碳酸氢铵的高效快速拆垛。

[0015] 2、在此之前PLC控制器控制电机运作，电机转动带动左侧的皮带轮一转动，然后左侧皮带轮一利用皮带传动带动右侧皮带轮一转动，两个皮带轮一转动，进而带动拆包架板内部的切割柱转动，左侧的切割柱转动，则带动皮带轮二转动，皮带轮二则通过连接带动转动连接于拆包架板后表面的筛料筒转动，切割柱对落下的碳酸氢铵进行切割，破碎的包体和碳酸氢铵会通过导料板倒入筛料筒内，筛料筒转动利用内部的阻板对切割开后的碳酸氢铵包进行不断的碰撞使其内部的碳酸氢铵更好的散落出来，进而满足了碳酸氢铵破包的需求，提高了工作效率，减轻了工作人员的工作负担，此装置高度智能化。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型破包机构结构示意图；

[0018] 图3为本实用新型A处局部放大结构示意图。

[0019] 图中：1工作台、2电动多轴机械臂、3连接盘、4安装板、5拆垛机构、51电动伸缩杆、52齿条板、53齿轮架、6拆包架板、7出料管、8破包机构、81切割柱、82皮带轮一、83皮带轮二、84筛料筒、85轨道环、86阻板、9电机、10 PLC控制器、11支撑腿、12垫板、13防滑板、14工具箱、15箱门、16倾斜导料板。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种用于碳酸氢铵拆垛的破包机，包括工作台1、拆垛机构5和破包机构8；

[0022] 工作台1：工作台1提供安装场所，其上表面中部设有电动多轴机械臂2，起到拆垛的作用，电动多轴机械臂2的伸缩臂臂头下表面设有连接盘3，满足连接的需求，连接盘3的下表面设有安装板4，起到安装固定的作用，工作台1的上表面左端设有拆包架板6，起到破包的作用，拆包架板6的下表面出料口处设有出料管7，起到导料传输的作用，出料管7穿过工作台1下表面的开口并延伸至外部，与外部储存场所进行连接，拆包架板6的内腔前壁面设有倾斜导料板16，起到传输导料的作用，拆包架板6的前表面通过安装座设有电机9，满足动力输出的需求，工作台1的下表面四角对称设有支撑腿11，为上方机构起到支撑固定的作用；

[0023] 拆垛机构5：设置于安装板4的左右两端，拆垛机构5包括电动伸缩杆51、齿条板52和齿轮架53，电动伸缩杆51分别通过固定座对称设置于安装板4的上表面左右两侧，电动伸缩杆51的伸缩端下端面均设有齿条板52，安装板4左右两侧对称设置的安装口内均通过转轴转动连接有均匀分布的齿轮架53，纵向相邻的齿轮架53分别与对称分布的齿条板52啮合连接，电动伸缩杆51的输入端电连接PLC控制器10的输出端，工作人员通过预先设置的轨道和方案，控制电动多轴机械臂2、电动伸缩杆51和电机9依次运作，首先控制电动多轴机械臂2运作，PLC控制器10控制则利用自身多轴的设计，移动到垛好的其中一个碳酸氢铵上端，然后工作人员通过控制电动伸缩杆51运作，使电动伸缩杆51伸缩端同时回缩，带动对应的齿条板52向上移动，此时齿条板52则带动对应的齿轮架53转动，使齿轮架53下端的架体刺穿碳酸氢铵的袋体，进而对碳酸氢铵起到抓取夹持的作用，在电动伸缩杆51完全回缩抓取稳定之后，则控制电动伸缩杆51停止运作，这时PLC控制器10控制电动多轴机械臂2移动到拆包架板6的进料口处，然后控制电动多轴机械臂2停止运作，之后控制电动伸缩杆51伸缩端伸出，使抓取的碳酸氢铵掉入破包的结构内部，然后综上所述重复上述操作，从而实现了碳酸氢铵的高效快速拆垛；

[0024] 破包机构8：设置于拆包架板6的内部，破包机构8与电机9的输出轴后端固定连接，破包机构8包括切割柱81、皮带轮一82、皮带轮二83、筛料筒84、轨道环85和阻板86，切割柱81的前后端均通过转轴对称转动连接于拆包架板6的上表面前端安装口内，两个切割柱81前端的转轴前端面均穿过拆包架板6前表面的通孔并在端头处设有皮带轮一82，两个皮带轮一82通过皮带传动连接，左侧的皮带轮一82前端面与电机9的输出轴后端固定连接，左侧的切割柱81后端转轴后端面穿过拆包架板6中部竖向板体的后表面通孔并在端头处设有皮带轮二83，拆包架板6的后表面安装孔内转动连接有筛料筒84，筛料筒84的外弧面前端设有轨道环85，轨道环85与阻板86通过连接带传动连接，筛料筒84的内弧面设有均匀分布的阻板86，筛料筒84的进料口与倾斜导料板16的出料口位置对应，在此之前控制电机9运作，电机9转动带动左侧的皮带轮一82转动，然后左侧皮带轮一82利用皮带传动带动右侧皮带轮

一82转动，两个皮带轮一82转动，进而带动拆包架板6内部的切割柱81转动，左侧的切割柱81转动，则带动皮带轮二83转动，皮带轮二83则通过连接带动转动连接于拆包架板6后表面的筛料筒84转动，切割柱81对落下的碳酸氢铵进行切割，破碎的包体和碳酸氢铵会通过导料板16倒入筛料筒84内，筛料筒84转动利用内部的阻板86对切割开后的碳酸氢铵包进行不断的碰撞使其内部的碳酸氢铵更好的散落出来，进而满足了碳酸氢铵破包的需求，提高了工作效率，减轻了工作人员的工作负担，此装置高度智能化；

[0025] 其中：还包括PLC控制器10，PLC控制器10设置于拆包架板6的前表面，PLC控制器10的输入端电连接外部电源，电动多轴机械臂2和电机9的输入端电连接PLC控制器10的输出端，调控各个电器元件运作。

[0026] 其中：工作台1的上表面右侧设有垫板12，垫板12的上表面设有防滑板13，工作人员使用叉车将垛好的碳酸氢铵移动到防滑板13上，此时防滑板13起到了防滑的作用，垫板12则起到缓冲的作用。

[0027] 其中：工作台1的下表面设有工具箱14，工具箱14的设置可以存放工作人员经常使用的工具，工具箱14的前表面开口处右侧通过合页铰接有箱门15，箱门15起到一定的密封作用。

[0028] 在使用时：首先工作人员将装置摆放在合适的工作区域内，然后工作人员使用叉车将垛好的碳酸氢铵移动到防滑板13上，此时防滑板13起到了防滑的作用，垫板12则起到缓冲的作用，然后工作人员通过预先设置的轨道和方案，通过PLC控制器10控制电动多轴机械臂2、电动伸缩杆51和电机9依次运作，首先通过PLC控制器10控制电动多轴机械臂2运作，PLC控制器10控制则利用自身多轴的设计，移动到垛好的其中一个碳酸氢铵上端，然后工作人员通过通过PLC控制器10控制电动伸缩杆51运作，使电动伸缩杆51伸缩端同时回缩，带动对应的齿条板52向上移动，此时齿条板52则带动对应的齿轮架53转动，使齿轮架53下端的架体刺穿碳酸氢铵的袋体，进而对碳酸氢铵起到抓取夹持的作用，在电动伸缩杆51完全回缩抓取稳定之后，则通过PLC控制器10控制电动伸缩杆51停止运作，这时PLC控制器10控制电动多轴机械臂2移动到拆包架板6的进料口处，然后通过PLC控制器10控制电动多轴机械臂2停止运作，之后通过PLC控制器10控制电动伸缩杆51伸缩端伸出，使抓取的碳酸氢铵掉入破包的结构内部，然后综上所述重复上述操作，从而实现了碳酸氢铵的高效快速拆垛，在此之前PLC控制器10控制电机9运作，电机9转动带动左侧的皮带轮一82转动，然后左侧皮带轮一82利用皮带传动带动右侧皮带轮一82转动，两个皮带轮一82转动，进而带动拆包架板6内部的切割柱81转动，左侧的切割柱81转动，则带动皮带轮二83转动，皮带轮二83则通过连接带动转动连接于拆包架板6后表面的筛料筒84转动，切割柱81对落下的碳酸氢铵进行切割，破碎的包体和碳酸氢铵会通过导料板16倒入筛料筒84内，筛料筒84转动利用内部的阻板86对切割开后的碳酸氢铵包进行不断的碰撞使其内部的碳酸氢铵更好的散落出来，进而满足了碳酸氢铵破包的需求，提高了工作效率，减轻了工作人员的工作负担，此装置高度智能化，工具箱14的设置可以存放工作人员经常使用的工具，箱门15起到一定的密封作用。

[0029] 值得注意的是，本实施例中所公开的PLC控制器10核心芯片选用的是PLC单片机，具体型号为西门子S7-500，电动伸缩杆51可选用锡市名尧电液推杆厂出品的电动伸缩杆，具体型号为WDTW-300，电动多轴机械臂2可选用苏州灵猴机器人有限公司出品的机械臂，具体型号为LR6-R1430，电机9可选用广州市德马克电机有限公司出品的电机，具体型号为

130M-09520C5-E,PLC控制器10控制电动伸缩杆51、电动多轴机械臂2和电机9工作采用现有技术中常用的方法。

[0030] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

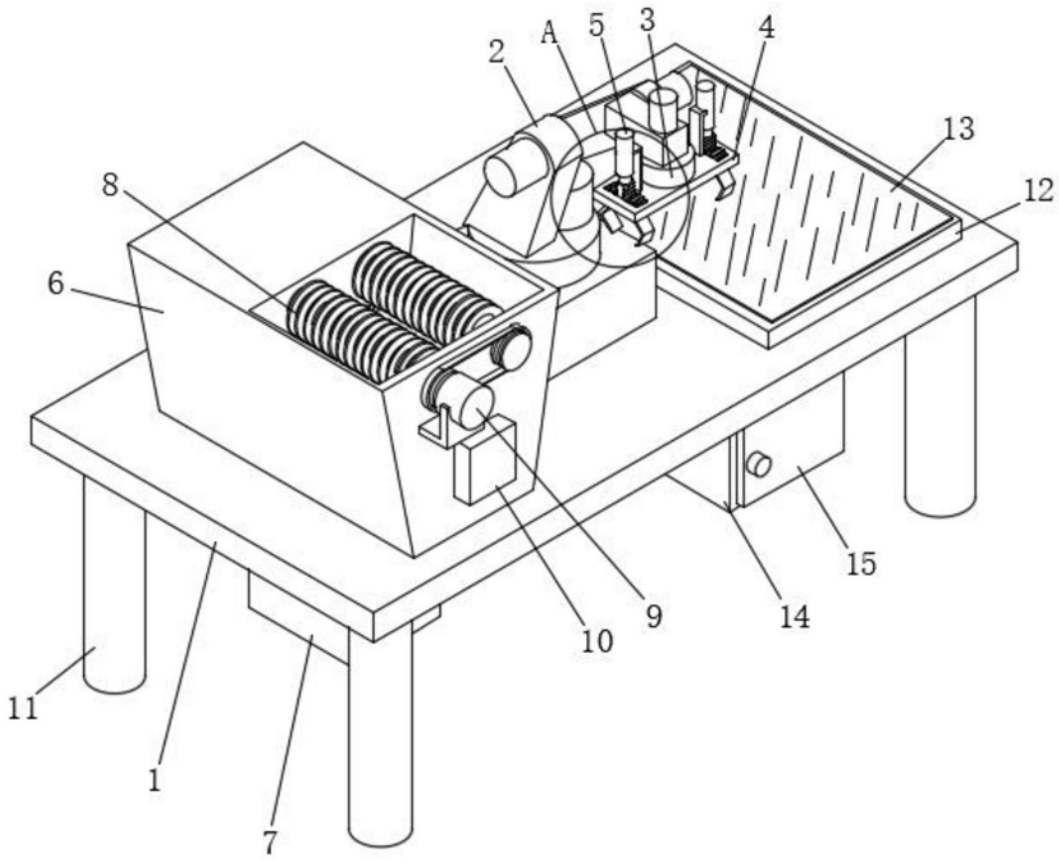


图1

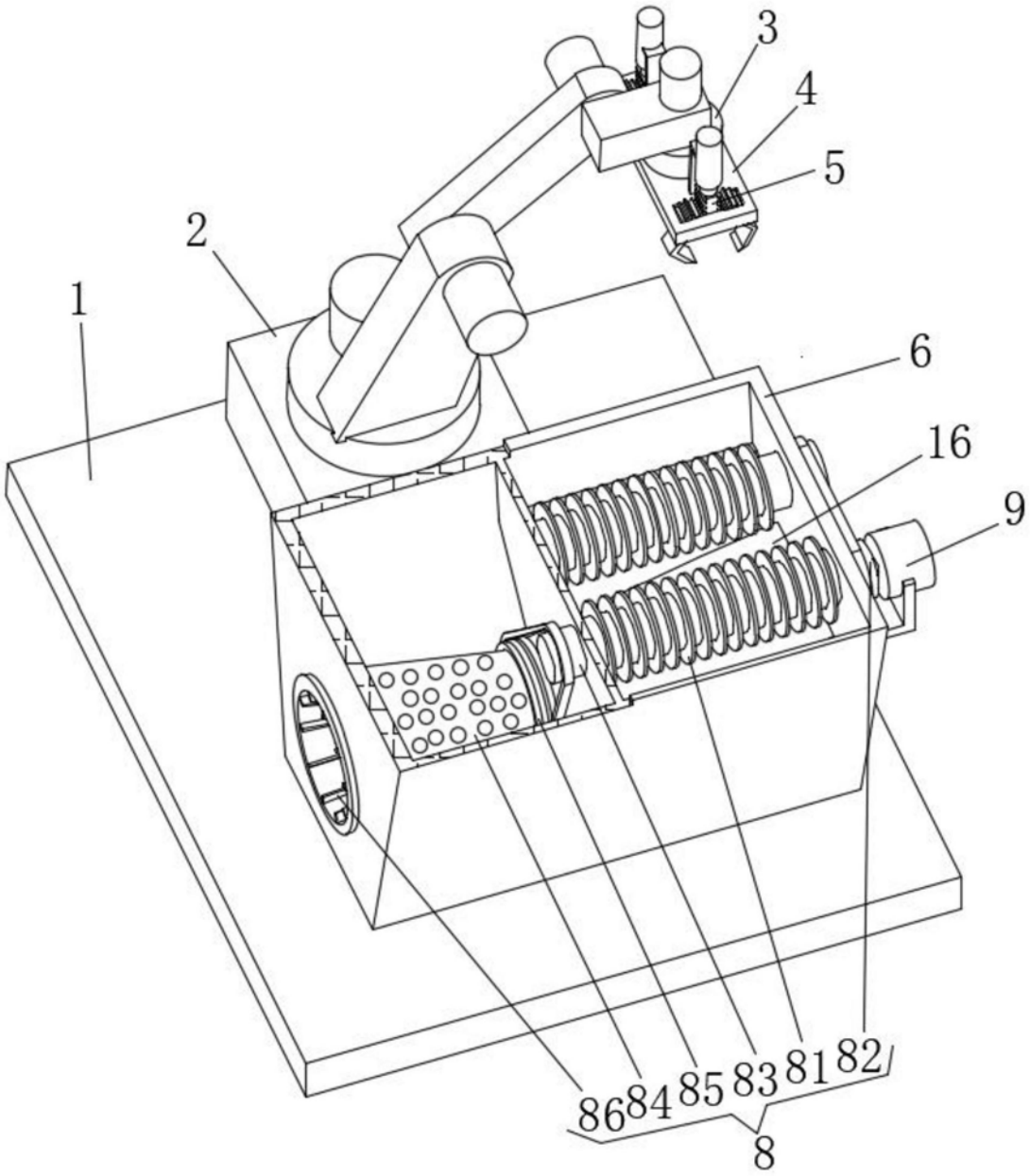


图2

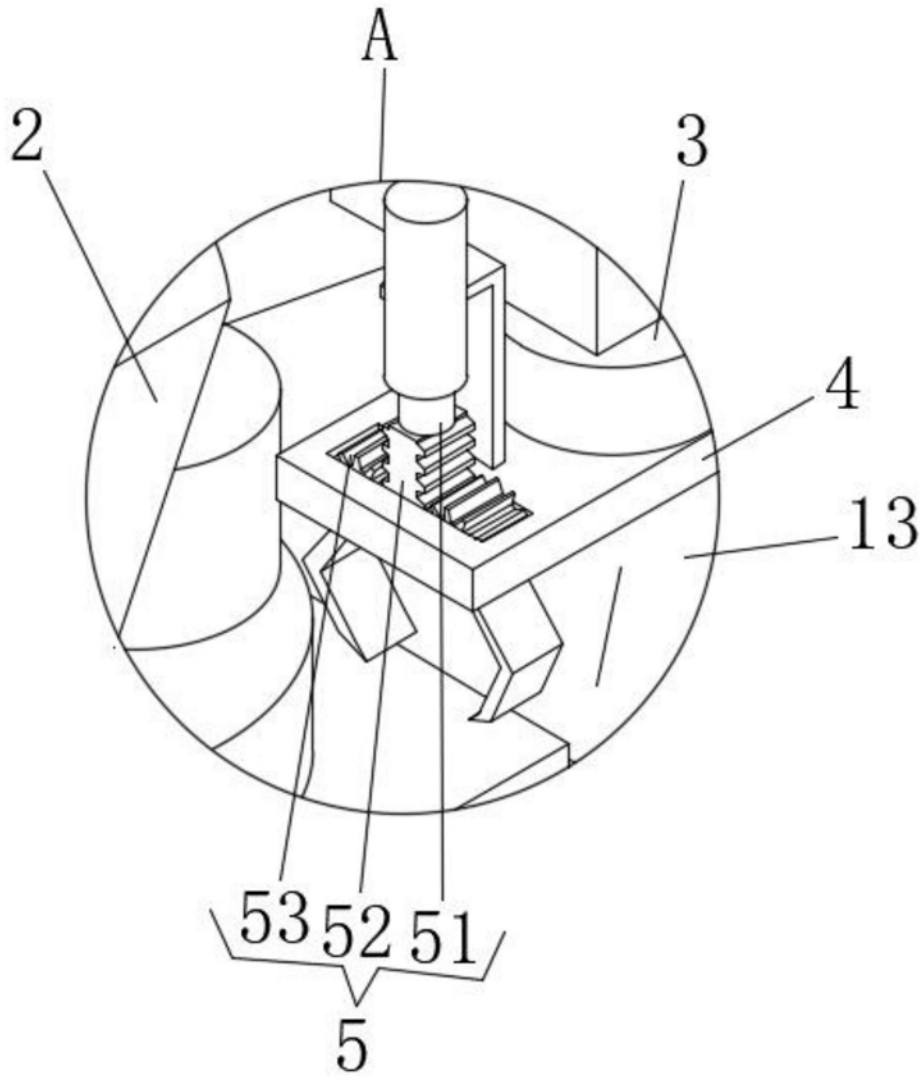


图3